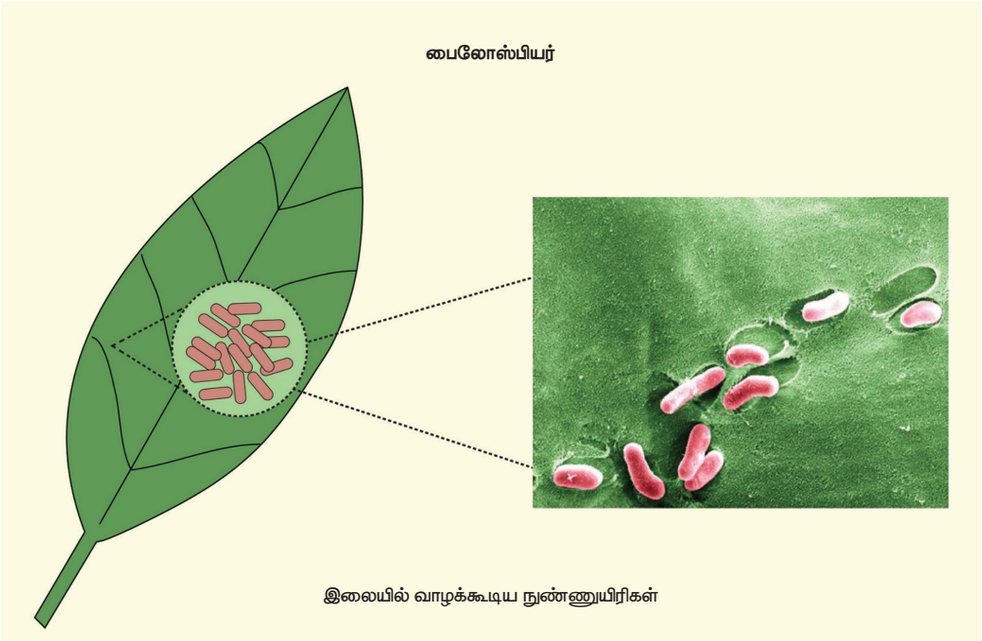


படம் 10.7: பில்லோஸ்பியர் பாக்டீரியாவின் நுண்ணோக்கி தோற்றம்

தகவல் துளி

தாவர வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கும் பாக்டீரியா (PGPB–Plant Growth Promoting Bacteria)

- PGPB தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. அவையாவன தனித்து வாழும் பாக்டீரியா, தாவரத்துடன் கூட்டுயிரி வாழ்க்கை வாழும் பாக்டீரியா (எடுத்துக்காட்டு: ரைசோபியா, பிராங்கியா) சில தாவர திசுகளில் வளரும் பாக்டீரியா எண்டோபைட் மற்றும் சயனோ பாக்டீரியா(நீல பச்சை பாசி) PGPB–ஊட்டச்சத்து ஆதாரங்களை கையகப்படுத்த வசதி செய்து அல்லது தாவர ஹார்மோன் அளவை மாற்றி நேரடியாக தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவோ அல்லது தடை செய்யவோ கூடும்.
- PGPB வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, மரவளர்ப்பு கலை, சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப் பொருள்களை மாற்றுகிறது.

மேற்பரப்பில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றியமைக்கும்.

10.8 ஸ்பெர்மோஸ்பியர்

ஸ்பெர்மோஸ்பியர் என்பது விதையின் மேற்பரப்பைக் குறிப்பதாகும் (படம் 10.8). விதையின் மேல்பகுதியில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் ஸ்பெர்மோஸ்பியர் நுண்ணுயிர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகளின் வகை தீமையற்றதாகவோ அல்லது நன்மை செய்யும் தன்மையுடையதாகவோ இருக்கும். சிலவகை நுண்ணுயிரிகள் பயிர் நோய்க் காரணிகளாகவும் இருக்கலாம். நன்மை பயக்கும் ஸ்பெர்மோஸ்பியர் நுண்ணுயிரிகள் வெளியிடும் உலர்சத்துகள் விதைமுளைப்பு திறனை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. துளிர்விடும் விதைகள் வெளியிடும் வேதிப்பொருள்கள் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையையும், வகையையும் மாறுபடுத்துகின்றன.

மேலும் விதைகளில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளுக்கும் மண்ணில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளுக்கும் இடையே சிலவகை தொடர்புகளை விதை வேதிப்பொருள்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. விதைகளை மண்ணில் புதைக்கும் பொழுது, விதை வழி நுண்ணுயிரிகளுக்கம் மண் நுண்ணுயிரிகளுக்கும் இடையே சில தொடர்புகள், விதை முளைப்பு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 159 19-02-2019 5.51.33 PM